

最小包容区域法评定平面度误差的程序设计

温英明, 温文炯

广州移讯网络科技有限公司

摘要: 介绍了最小包容区域法评定平面度误差的 JAVA 程序设计。采用三角形准则、交叉准则和直线准则分别求取最小包容区域, 从三者中选取最小值作为平面度误差。得到的误差值具有唯一性。对数据采集的准备工作无特别要求, 操作较简便。适用于三坐标测量机及其它仪器对平面度检测时数据的处理。

关键词: 最小包容区域法; 平面度; 程序设计; 三角形准则; 交叉准则; 直线准则; 数据处理

中图分类号: TC801

文献标志码: A

Designing Program for Measuring Departure with Minimum Zone From Flatness

Wen Yingming, Wen Wenjiong

Abstract: A program written with JAVA for measuring the departure from flatness is described. The method that it is called the minimum zone is used for judging the departure from flatness. The triangle criterion, crossing criterion and linear criterion are used respectively for calculating the minimum zone. The minimum value of the three values is the departure from flatness. The resulted value of the departure from flatness is the uniqueness. The preparation for collecting data is not strict requirement. Its operation is simple and suitable for processing the data when checking the departure from flatness with three-coordinate measuring machine or with other equipments.

Keywords: the minimum zone; departure from flatness; designing program; triangle criterion; crossing criterion; linear criterion; data processing

1 引言

在传统检测方法中, 对于平面度检测的数据处理是其中一项较为复杂的项目。计算机技术的普遍应用使许多检测方法都有所创新, 但完全采用计算机编程评定平面度误差的文献还很少。因此, 本文将对用于平面度误差评定的 JAVA 程序设计作较为详细的介绍。

2 平面度误差的一般评定方法

国家标准产品几何技术规范 (GPS)^[1] 附录 B 对于平面度误差的评定是这样描述的: “当单一被测要素处于距离小于或等于给定公差值的两平面之间时, 其平面度是合格的。这两平面的方向取决于它们之间的最大距离为尽可能小的值。”

文献[2]对平面度误差的评定介绍了四种方法: 最小包容区域法、最小二乘平面法、对角线法和三远点平面法。对于最小包容区域法^[2]介绍了旋转法求取高极点和低极点, 直至出现符合判别准则的高极点和低极点为止。但选用何处作旋转轴以及采用那种判别准则都需要人为干预, 未能实现全自动化。最小二乘平面法评定的平面度误差是唯一

的, 算法也简单, 但与平面度误差的定义有差别, 所得的数值一般比最小包容区域法的计算值稍大。对角线法是由两条对角线确定评定平面度误差的“理想平面”, 这个“理想平面”容易建立, 所评定的平面度误差也具有唯一性, 但其数值一般也大于按最小包容区域法评定的结果。采用三远点平面法时, 由于选取的三点不同而得到不同的“理想平面”, 因此将会得到不同的结果。同时所得的数值也往往大于按最小包容区域法评定的结果。

最小包容区域法是根据评定形状误差时应符合最小条件的原则而提出的评定方法。要求用两平行平面包容实际平面 (见图 1), 同时应该使两平行平面之间的距离 f 为最小。此最小距离即为平面度误差。但如何找到这样的两个平面却较困难, 因此才会有其他的三种替代方法。

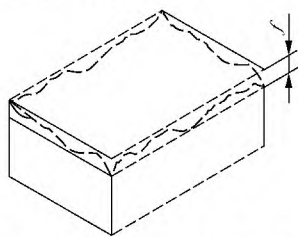


图 1 两平行平面包容实际平面

测量平面度误差有直接测量法和间接测量法, 通常采用与理想要素比较原则或测量坐标值原

收稿日期: 2014 年 7 月

则^[3]。采样点的分布应根据工件轮廓的不同而不同,不过采样点尽量多、分布尽量均匀,则对平面度误差的评定一般会更准确、更合理。本文介绍取得提取点数据输入计算机后,程序(WJCXT)如何采用最小包容区域法评定平面度误差。

3 最小包容区域法评定平面度误差的 JAVA 程序设计

最小包容区域法评定平面度误差,要求用两平行面包容实际平面,两平行平面与实际平面至少应有 3 点或 4 点接触,有下列三种判别准则^[4]:第一种是三角形准则:一个包容平面经过被测平面至少 3 个提取点(形成三角形的 3 个顶点);另一个平面经过被测平面一个提取点(最高或低点),并且该点(极点)向三角形平面投影时位于三角形平面内,或位于三角形一条边上。第二种是交叉准则:一个包容平面经过被测平面至少 2 个提取点;另一个平面经过被测平面另外 2 个提取点(最高或低点),并且 4 个提取点构成两交叉直线。第三种是直线准则:成直线排列的两个高点与一个低点(或相反)。

WJCXT 检测软件采用最小包容区域法评定平面度误差,其基本思路是:采用三角形准则、交叉准则和直线准则分别求取最小包容区域,然后从三者中选取最小值作为平面度误差。图 2 为平面度检测作数据处理的 JAVA 程序设计框图。

3.1 三角形准则求解平面度误差

(1) 求平面度误差的“候选”值

程序开始运行时,输入平面上提取点的坐标数据。任意选取被测平面上的 3 个提取点构作平面,如果平面的其余提取点全部位于三角形平面的同一侧,则求各点到三角形平面的距离。比较各点距离,选取其中的最大距离作为平面度误差的初次“候选”值。

对所有提取点循环构作三角形平面,并比较它们的平面度误差的初次“候选”值,选取其中的最小值作为平面度误差的正式“候选”值 d_1 。

图 3 表示检测到数据点: $I, J, K, M, N, \dots$ 。选择其中 3 个点(I, J, K)构作平面,计算其方向数。平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

式中, A, B, C, D 为平面方向数和原点到平面的离差。

然后判别其余点是否在平面的同一侧。方法是计算其余所有点到上述平面的离差。如果除离差为

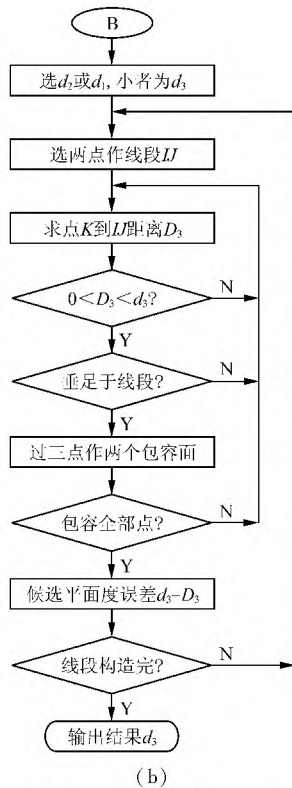
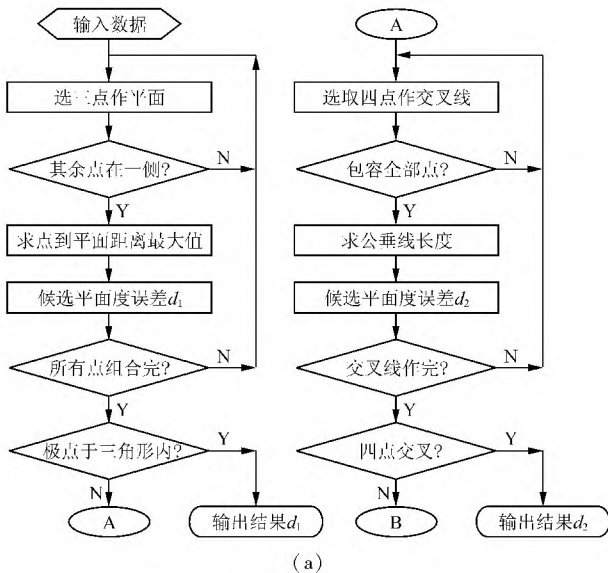


图 2 程序设计框图

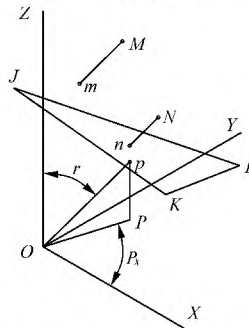


图 3 判断极点投影是否位于三角形平面内

0 以外,其余离差符号相同,则认为所有点都在平面

的同一侧。如果离差符号有正又有负,即说明点分布在平面的两侧,这样的三角形构作的平面不可能是最小包容区域的平面,因此另选其它3个点构作平面。

由于只判别离差符号,因此可以按以下公式判别:坐标满足不等式 $Ax + By + Cz + D > 0$ 的所有点在平面的一侧。坐标满足不等式 $Ax + By + Cz + D < 0$ 的所有点在平面的另一侧。这样判别可以大大减少计算工作量。

如果除 I, J, K 以外的所有其余点都在平面的同一侧,则求各点到平面的距离 d (如 $M_m, N_n, \dots$), 并选取距离的最大值 (M_m)。点 (x_0, y_0, z_0) 到平面的距离计算式子为

$$d = |Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D| / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

M_m 即为“初次候选”的平面度误差。它表示了两个互相平行的包容平面之间的距离。其中一个包容平面经过被测平面上的3个点,另一个包容平面经过被测平面上的一个极点(最高或低点)。

如果已有两个这样的三角形平面求出了点到平面距离的最大值 M_m ,则要从这些点到平面距离的最大值中选取其中较小的值作为“候选”平面度误差 d_1 ,同时还要记录下三角形顶点以及极点(最高或低点)号数。点到三角形平面的距离相等的情况有可能出现多次。如果这样,则要多次记录三角形顶点以及极点(最高或低点)号数。“候选”平面度误差 d_1 被不断更新,包容区域也不断变小。当所有三角形组合完毕后将得到“暂时”的最小包容区域值 d_1 。

(2) 判断极点投影是否位于三角形平面内

上述由三角形组合得到了“暂时”最小的包容区域。如果极点(最高或低点)投影位于三角形平面内,则可以判定该“暂时”最小的包容区域的值 d_1 为平面度误差。因为此时的一个包容平面经过了平面3个提取点,同时包容区域距离是所有经过平面3个提取点的最小值。

判别点的投影是否位于三角形 IJK 内部的过程是顺序把边看作有向的直线,全部位于 IJ, JK, KI 左侧的点(对于三角形顶点的排序为逆时针的图3而言),属于三角形内部的点。如果所有点的三角形组合未完成,则要继续构作三角形平面。

由于三角形是任意组合的,无法知道某个三角形顶点的排序为逆时针还是顺时针方向。为此先计算矢量 $IJ \times JK$,再计算矢量 $IJ \times Im$ (设 m 为空间点 M 在三角形 IJK 平面上的投影)。如果两矢量符号

相同则判定 m 位于 IJ 边的三角形一侧。如果两矢量符号相反则判定 m 位于 IJ 边的另一侧(与 K 点不同一侧)。采用同样的方法判别 m 与其余两边的关系。

判别点的投影是否位于三角形 IJK 内部的具体过程还必须先把三角形的3个顶点和最高点(或最低点) M 一起旋转至三角形成为水平面。如图3所示,设 OP 为三角形 IJK 平面过原点的法线, P_p 为铅垂线且 p 位于 XOY 面上, P_x 为 OP 与 OX 轴的夹角; r 为 OP 与 OZ 轴的夹角。则应该把上述点先绕 Z 轴旋转 P_x 角再绕 Y 轴旋转 r 角。点的新坐标为

$$\begin{aligned} \text{new_}x &= x \cos P_x \cos r + y \sin P_x \cos r - z \sin r \\ \text{new_}y &= -x \sin P_x + y \cos P_x \end{aligned}$$

这样便把三维的空间问题简化为二维平面问题求解。

当所有三角形组合完毕后得到的“暂时”的最小包容区域,如果作为到平面距离最大值的点(最高点或最低点,如 N 在三角形 IJK 平面上的投影 n 位于三角形内部,就可以判断该“暂时”的最小包容区域是符合最小包容区域条件的,其值 d_1 就是所求的平面度误差。因为经过 IJK 的平面为一个包容平面,过 N 再作一个与过 IJK 的平面平行的平面为另一个包容平面,两个平行的包容平面之间的距离为最小。

如果求取上述“候选”的平面度误差时,作为到平面距离最大值的点 N (最高点或最低点)在三角形平面上的投影位于三角形的一条边 IJ 上,此时应该看作等同于位于三角形内部来处理^[3]。

总之,如果极点投影(即最高或低点)位于三角形平面内(包括位于三角形某边线段上)则直接输出结果(平面度误差值)。

3.2 交叉准则求解平面度误差

(1) 求平面度误差的“候选”值

如果极点不是位于三角形平面内,则任意选取被测平面上的4个提取点,形成两交叉直线,构作两平行平面。判断被测平面上的其余提取点是否全部被包含于两平行平面之间。如果其余提取点全部被包含于两平行平面之间,则两对交叉直线的公垂线长度被作为平面度误差的初次“候选”值 d_2 。

设 IJ 连线与 KM 连线构成交叉线(见图4)。过交叉直线 IJ 和 KM 作与公垂线垂直的、相互平行的两包容平面。与三角形包容平面方法类似,也要判别所有点是否都包含在相互平行的两包容平面之间。如果所有点都包含在相互平行的两包容平面之

间,则求两交叉直线 IJ 和 KM 之间的距离,即公垂线长度。

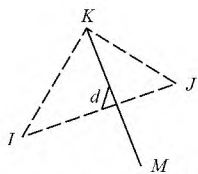


图 4 两交叉直线和其公垂线

设两交叉直线 IJ 和 KM 方向向量分别为 V_1 和 V_2 , I 和 K 点连线的向量为 V , 则两交叉直线的公垂线向量为 $V_1 \times V_2$ 。公垂线向量即是过两交叉直线的两平行平面的法线。

IJ 和 KM 之间的距离为^[5]

$$d = |(V, V_1, V_2)| / |V_1 \times V_2|$$

对所有提取点循环构造交叉直线及其平行平面,并比较其公垂线长度 d_2 , 即平面度误差的初次“候选”值,选取其中的最小值 d_2 作为平面度误差的正式“候选”值。与此同时必须记录下两交叉直线 IJ 和 KM 的端点坐标。

(2) 判断两直线段是否交叉

IJ 连线与 KM 连线的端点是从提取点中任意选取的,它们在包容平面上的投影必须是线段相交,这样求得的最小值 d_2 才是平面度误差。所以交叉准则的计算程序中,对所有提取点都按两点连线求取最小值 d_2 后,必须判断两直线段是否交叉。

判断两直线段是否交叉的方法是把 4 个端点投影在同一个包容面上,求交点 R 。如果 R 属于线段 IJ 的投影,又属于线段 KM 的投影,则 IJ 与 KM 为线段交叉。此时以上求得的最小值 d_2 作为平面度误差输出。

3.3 直线准则求解平面度误差

当三角形准则和直线准则都无效后,才需要采用直线准则求解平面度误差。这种情况极为罕见,但也必须考虑。

(1) 求平面度误差的“候选”值 d_3 及 D_3

先选 d_2 或 d_1 中的较小者为候选的平面度误差 d_3 ,然后求其它提取点 K 到 IJ 距离 D_3 (见图 5)。

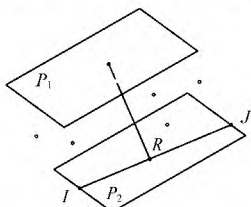


图 5 直线准则求解示意图

从提取点中任选两点 $I(x_1, y_1, z_1)$ 和 $J(x_2, y_2,$

$z_2)$ 作直线,其方向数为 $V = (l, m, n)$ 。 $l = x_2 - x_1$, $m = y_2 - y_1$, $n = z_2 - z_1$ 。则点 $K(x_3, y_3, z_3)$ 到 IJ 的距离为

$$D_3 = \sqrt{[(y_3 - y_1)n - (z_3 - z_1)m] \cdot [(y_3 - y_1)n - (z_3 - z_1)m] + [(z_3 - z_1)l - (x_3 - x_1)n] \cdot [(z_3 - z_1)l - (x_3 - x_1)n] + [(x_3 - x_1)m - (y_3 - y_1)l] \cdot [(x_3 - x_1)m - (y_3 - y_1)l]} / \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}$$

如果 $0 < D_3 < d_3$, 则判断垂足 R 是否位于线段 IJ 内。

(2) 垂足的求取和内分点的判断

设以 IJ 为法线,过 $K(x_3, y_3, z_3)$ 的平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

式中, $A = l$, $B = m$, $C = n$; $D = -(Ax_3 + By_3 + Cz_3)$ 。

垂足 $R(x_4, y_4, z_4)$ 位于上述平面内,又位于直线 IJ 上,所以可得到以下方程组

$$Ax_4 + By_4 + Cz_4 + D = 0$$

$$x_4 - x_1 / l = y_4 - y_1 / m = z_4 - z_1 / n$$

可以求得

$$x_4 = lt + x_1, y_4 = mt + y_1, z_4 = nt + z_1$$

式中, $t = (lx_1 + my_1 + nz_1 + D) / (l^2 + m^2 + n^2)$ 。

当 $(x_1 - x_4) < 0$ 且 $(x_1 - x_2) < 0$ 时, 设 $\lambda = (x_1 - x_4) / (x_1 - x_2)$ 。或当 $(y_1 - y_4) < 0$ 且 $(y_1 - y_2) < 0$ 时, $\lambda = (y_1 - y_4) / (y_1 - y_2)$ 。或当 $(z_1 - z_4) < 0$ 且 $(z_1 - z_2) < 0$ 时, $\lambda = (z_1 - z_4) / (z_1 - z_2)$ 。

如果 $0 < \lambda < 1$, 则 R 为 IJ 的内分点。

(3) 直线准则包容判断

确定 R 为 IJ 的内分点后,分别过 K 和 I, J 三点作两个平行的包容面 P_1 和 P_2 。如果两包容面包容了所有提取点,则候选平面度误差 $d_3 = D_3$ 。当所有提取点都按线段构造完以后,最终的候选平面度误差 d_3 即是所求的平面度误差值。

以上采用三角形准则、交叉准则和直线准则分别求取最小包容区域。大多数工件符合三角形准则判断,不再运行交叉准则和直线准则就退出运算工作。符合交叉准则的工件不多,符合直线准则的工件就更加少。不过关于平面度误差评定的最小包容区域,必定要符合以上的三个准则之一。

4 检测实例

表 1 中的数值是被检测平面的 30 个提取点坐标数据(每格为一个点对应的 x, y, z)。其中间过程采用三角形准则包容平面法得到的“暂时”的最小包容区域值为 0.0683 mm。相关的点不符合三角形

表 1 平面提取点的坐标数据

0,20,20	81.9152,39.6175, -33.8986	163.8304, 59.2349, -87.7971
245.7456, 78.8524, -141.6957	327.6608, 98.4699, -195.5942	409.5760, 118.0873, -249.4928
-57.3576, 48.0166, -56.9751	24.5576,67.6341, -110.8737	106.4728,87.2516, -164.7722
188.3880,106.8691, -218.6708	270.3032,126.4865, -272.5693	352.2184,146.1040, -326.4679
-114.7153,76.0333, -133.9502	-32.8001,95.6508, -187.8488	49.1151,115.2682, -241.7473
131.0303,134.8857, -295.6459	212.9455,154.5032, -349.5444	294.8607,174.1206, -403.4430
172.0729,104.0499, -210.9253	-90.1577,123.6674, -264.8239	-8.2425,143.2849, -318.7224
73.6727,162.9024, -372.6210	155.5879,182.5198, -426.5196	237.5031,202.1373, -480.4181
-229.4306,132.0666, -288.1005	-147.5154,151.6841, -341.7990	-65.6002,171.3015, -395.6976
16.3150,190.9190, -449.5961	98.2302,210.5365, -503.4947	180.1454,230.1539, -557.3932

准则。最终给出的平面度误差为 0.0631mm,是交叉准则包容法求解得出的平面度误差。

5 结语

本文介绍的用于三坐标测量机对平面度误差评定的 JAVA 程序,数据采集时不要求对被测平面校准水平,因此操作较简单,使用极方便。数据处理采用最小包容区域法判定平面度误差,得到的误差值具有唯一性,准确度较高,运行速度快。虽然本软件是为三坐标测量机设计使用的,但对于用其它仪器采集到的平面度检测数据处理同样也很方便。

参考文献

[1] 产品几何技术规范 (GPS) 几何公差 形状、方向、位置和

跳动公差标注 [P]. 2008 - 02 - 28.
[2] 甘永立. 形状和位置误差检测 [M]. 北京:国防工业出版社,1995.
[3] 汪恺. 形状和位置公差 [M]. 北京:中国计划出版社, 2004.
[4] 中国标准出版社第三编辑室. 形状和位置公差标准手册 [M]. 北京:中国标准出版社,1996.
[5] 李养成. 空间解析几何 [M]. 北京:科学出版社,2007.
第一作者:温英明,广州移讯网络科技有限公司开发部, 510620 广州市
First Author: Wen Yingming, Development Department, ECTION Network Technology Co., LTD, Guangzhou 510620, China